

Soal 4 Segmentasi Pelanggan dan komposisi fungsi harga

Parameter Personalisasi		
$N = 10$	$b = 0$	$\theta = 30^\circ$
$a = 1$	$k = 2$	$\alpha = 0.001$

Diketahui : Faktor Penjualan

Faktor Kompleks $z = r \cdot e^{j\theta}$. (r = amplitudo (dim JE Rupiah) , (θ = fase mingguan)

$z_1 = (a + j) + (b + j) \cdot i$ (faktor penjualan produk unggulan)

$z_2 = (b + j) - (a + j) \cdot i$ (faktor penjualan produk pesaing)

$$\begin{aligned} z_1 &= (a + j) + (b + j) \cdot i \\ &= (1 + j) + (0 + j) \cdot i \end{aligned}$$

$$z_1 = 3 + j //$$

$$\begin{aligned} z_2 &= (b + j) - (a + j) \cdot i \\ &= (0 + j) - (1 + j) \cdot i \end{aligned}$$

$$z_2 = 1 - 3j //$$

a) konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r \cdot e^{j\theta}$.

1) untuk $z_1 = 3 + j$

modulus (r)

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{10} // \end{aligned}$$

Argumen (θ)

$$\begin{aligned} \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{1}{3} \right) \\ &= 0.3218 \text{ rad} // \end{aligned}$$

Dalam derajat

$$\theta = 0.3218 \times \frac{180}{\pi}$$

$$\theta^\circ = 18.4349^\circ //$$

Bentuk kutub

$$z_1 = r \cdot e^{j\theta}$$

$$z_1 = \sqrt{10} \cdot e^{j(0.3218)}$$

atau

$$z_1 = \sqrt{10} \cdot e^{j(18.4349^\circ)}$$

2) untuk $z_2 = 1 - 3j$

modulus (r)

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ &= \sqrt{1^2 + (-3)^2} \\ &= \sqrt{10} // \end{aligned}$$

Argumen (θ)

$$\begin{aligned} \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \\ &= \tan^{-1} \left(\frac{-3}{1} \right) \\ &= \tan^{-1}(-3) \end{aligned}$$

$$= -1.1071 \text{ (rad)} //$$

Dalam derajat

$$\theta = -1.1071 \times \frac{180}{\pi}$$

$$= -71.5651^\circ //$$

Bentuk kutub

$$z_2 = r \cdot e^{j\theta}$$

$$z_2 = \sqrt{10} \cdot e^{j(-1.1071)}$$

atau

$$z_2 = \sqrt{10} \cdot e^{j(-71.5651^\circ)}$$

6) Operasi kompleks

1) $z_1 + z_2$ (Penjumlahan)

$$= (3+i) + (1-3i)$$

$$= 4 - 2i //$$

2) Perkalian $z_1 \cdot z_2$

$$z_1 \cdot z_2 = (3+i) \times (1-3i)$$

$$= 3(1) + 3(-3i) + i(1) + i(-3i)$$

$$= 3 - 9i + i - 3i^2$$

$$\boxed{i^2 = -1}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 3 - 8i - 3(-1)$$

$$= 3 - 8i + 3$$

$$= 6 - 8i //$$

3) Pembagian z_1/z_2

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{3+i}{1-3i}$$

Rasionalisasi Penyebut

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3+i)}{(1-3i)} \times \frac{(1+3i)}{(1+3i)} = \frac{3(1) + 3(3i) + i(1) + i(3i)}{1(1) + 1(3i) - 3i(1) - 3i(3i)}$$

$$= \frac{3 + 9i + i + 3i^2}{1 - (3i)^2}$$

$$= \frac{3 + 10i + 3(-1)}{1 - 9(-1)}$$

$$= \frac{3 + 10i - 3}{-1 + 9}$$

$$= \frac{10i}{10}$$

$$= i //$$

4) Nilai mutlak $|z_1 - z_2|$

$$z_1 - z_2 = (3+i) - (1-3i)$$

$$= 2 + 4i$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{2^2 + 4^2}$$

$$= \sqrt{4 + 16}$$

$$= \sqrt{20}$$

$$= 2\sqrt{5}$$

$$= 4,4721 //$$

c) Penerapan De Moivre (z_1^4)

$$z_1 = 3+i$$

$$r = \sqrt{10}$$

$$\theta = 0,3218$$

$$\text{bentuk kutub: } z_1 = \sqrt{10} \operatorname{cis}(0,3218)$$

Teorema de Moivre :

$$(r \cdot \operatorname{cis} \theta)^n = r^n \cdot \operatorname{cis}(n \cdot \theta)$$

$$= (\sqrt{10})^4 \operatorname{cis} 4(\theta)$$

$$= 10^2 \operatorname{cis} 4(0,3218)$$

$$= 100 \cdot \operatorname{cis}(1,2872)$$

$$z_1^4 = 100 \cdot \operatorname{cis}(1,2872)$$

Ubah ke bentuk aljabar:

$$100 \cdot \operatorname{cis}(1,2872)$$

$$= 100 (\cos 1,2872 + i \cdot \sin 1,2872)$$

$$= 100 (0,2790 + 0,9603i)$$

$$= 27,90 + 96,03i$$

$$z_1^4 = 27,90 + 96,03i //$$

Perhitungan Aljabar $z_1 \times z_1 \times z_1 \times z_1$:

$$z_1 = 3+i$$

$$z_1 \times z_1 = (3+i)(3+i)$$

$$= 9 + 6i + i^2$$

$$= 8 + 6i$$

Pangkat 4

$$z_1^4 = z_1^2 \cdot z_1^2$$

$$= (8 + 6i)(8 + 6i)$$

$$= 64 + 48i + 48i + 36i^2$$

$$= 64 + 96i - 36$$

$$z_1^4 = 28 + 96i //$$

$$\text{De Moivre: } 27,90 + 96,03i$$

$$\text{Aljabar: } 28 + 96i$$

∴ selisih hampir nol (karena dalam operasi De Moivre tidak ada bulatkan) selisihnya hanya 0,1 dan 0,03 Jadi metode De Moivre dan Aljabar bisa dibilang terbukti sama.

d) Akar kubik kompleks

$$\text{diketahui: } w = 8 \cdot \operatorname{cis}(0_0)$$

Rumus akar ke-n bil kompleks

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), k=1,2,10$$

$$\theta_0 = 30^\circ$$

Konversi beradrian

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_0 \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$= 30^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$= \frac{\pi}{6}$$

$$= 0,5236 \text{ rad}$$

$$\text{maka: } w = 8 \cdot \operatorname{cis}(0,5236) \quad \text{atau} \quad w = 8 \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

↳ modulus akar = $\sqrt[3]{r} = \sqrt[3]{8} = 2 //$

↳ Akar kubik dalam bentuk cis

1) $k = 0$

$$z_0 = 2 \cdot \text{cis} \left(\frac{\pi/6}{3} \right) = 2 \cdot \text{cis} \left(\frac{\pi}{18} \right)$$

2) $k = 1$

$$z_1 = 2 \cdot \text{cis} \left(\frac{\pi/6 + 2\pi}{3} \right) = 2 \cdot \text{cis} \left(\frac{13\pi}{18} \right)$$

3) $k = 2$

$$z_2 = 2 \cdot \text{cis} \left(\frac{\pi/6 + 4\pi}{3} \right) = 2 \cdot \text{cis} \left(\frac{25\pi}{18} \right)$$

↳ Ubah ke bentuk $a+bi$

$$r \cdot \text{cis}(\theta) = r(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))$$

$$z = 2 \cdot \cos \theta + 2i \sin \theta$$

1), $k = 0$

$$\begin{aligned} z_0 &= 2 \cdot (\cos \theta + 2i \cdot \sin \theta) \\ &= 2 \cdot \cos \left(\frac{\pi}{18} \right) + 2i \cdot \sin \left(\frac{\pi}{18} \right) \end{aligned}$$

2), $k = 1$

$$z_1 = 2 \cdot \cos \left(\frac{13\pi}{18} \right) + 2i \cdot \sin \left(\frac{13\pi}{18} \right)$$

3), $k = 2$

$$z_2 = 2 \cdot \cos \left(\frac{25\pi}{18} \right) + 2i \cdot \sin \left(\frac{25\pi}{18} \right)$$

e) . Pergeseran di waktu

f) Interpretasi bisnis

Jika z_1 dan z_2 mewakili fase penjualan mingguan 2 produk, maka $\arg(z_1/z_2)$

menunjukkan perbedaan waktu atau pergeseran pola penjualan antara kedua produk.

Jika nilainya positif (seperti z dalam soal ini) maka penjualan produk z_1 terjadi lebih dahulu dibanding z_2 , dan sebaliknya jika z_1 negatif. Jadi argumen tidak

hanya membandingkan besar penjualan, tetapi juga kapan puncak penjualan terjadi.

Fourier Transform Rening, yaitu cara untuk mengubah data yang naik turun

menjadi pola gelombang yang lebih sederhana dengan begitu, kita bisa lebih mudah

melihat pola penjualan. Ini membantu perusahaan melihat tren dan memprediksi penjualan.